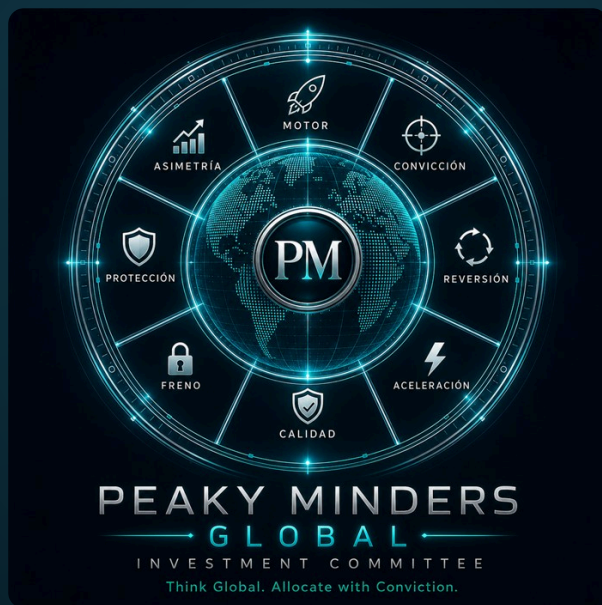




ACADEMIA DE INVERSIÓN · CARTERA PERMANENTE

# Investment Book

Cartera permanente · horizonte 10 años  
*Think Global. Allocate with Conviction.*

VERSIÓN 3.2 · 9 DE AGOSTO DE 2026

COMITÉ: FRAN GONZÁLEZ · CRISTINA R. · ANDREA · CELIA · JORDI · MARY

## CONTENIDO

- 01 Investment Snapshot
  - 03 Investment Policy Statement
  - 05 Arquitectura: ocho funciones
  - 07 Evidence Wall
  - 09 Presupuesto de alfa
  - 11 Prueba de estrés 2008
  - 13 *Radiografía · pendiente*
  - 15 Rebalanceo
  - 17 Decision Log
  - 19 Por qué no copiamos
  - 21 Rotación, fiscalidad y control
  - 23 Estado del documento
  - 02 Para quién invertimos
  - 04 Nuestro proceso de inversión
  - 06 Quién produce qué
  - 08 Los ocho bloques
  - 10 Análisis de sensibilidad
  - 12 Escenarios económicos
  - 14 *Simulación · pendiente*
  - 16 Gobernanza
  - 18 Riesgos principales
  - 20 Lo que descartamos y por qué
  - 22 Fuentes y trazabilidad
-

## 01 Investment Snapshot

La cartera en veinte segundos

**100.000**  
**€**

CAPITAL INICIAL

Punto de partida del  
mandato

**1.000**  
**€/mes**

APORTACIÓN

12.000 € al año durante  
10 años

**10 años**

HORIZONTE

Sin necesidad prevista  
de retirar

**220.000**  
**€**

TOTAL APORTADO

100.000 iniciales +  
120.000 periódicos

**MSCI**  
**ACWI**

BENCHMARK

Referencia oficial global

**-42%**

CAÍDA DE DISEÑO

Calculada sobre el  
escenario 2008

Objetivo a ciclo completo

**MSCI ACWI +50 / +100 pb anualizados**

con 10-12 puntos menos de caída de diseño que el índice

## 02 Para quién invertimos

*El mandato empieza por la persona, no por el producto*

### 34 años. 100.000 €. Diez años por delante.

Ha acumulado sus primeros 100.000 € después de ocho años trabajando en algo que no le gustaba, solo para pagar facturas. Puede aportar 1.000 € al mes y no necesita ese capital durante la próxima década.

*«No quiere volver atrás.»*

| MOMENTO         | CAPITAL APORTADO |
|-----------------|------------------|
| Hoy             | 100.000 €        |
| +1 año          | 112.000 €        |
| +5 años         | 160.000 €        |
| <b>+10 años</b> | <b>220.000 €</b> |

### POR QUÉ EL PERFIL DETERMINA EL RIESGO

| RASGO                       | QUÉ PERMITE EN EL DISEÑO                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No retira dinero en 10 años | Una caída solo se materializa si se vende. No se va a vender          |
| Aporta 1.000 € cada mes     | Las caídas se convierten en compras baratas durante años              |
| 34 años, horizonte largo    | Tiempo de sobra para recuperar cualquier caída histórica              |
| Objetivo: no volver atrás   | Necesita <b>crecer</b> , no conservar. Una cartera defensiva le falla |

**El dato que cambia el diseño.** Más de la mitad del capital entra de forma escalonada durante los diez años. La consecuencia es contraintuitiva y es central en este trabajo: **las caídas de mercado durante el periodo juegan a favor**. Eso permite un perfil más agresivo del que correspondería a un capital cerrado, y es la razón por la que el rebalanceo puede hacerse casi sin vender.

### 03 Investment Policy Statement

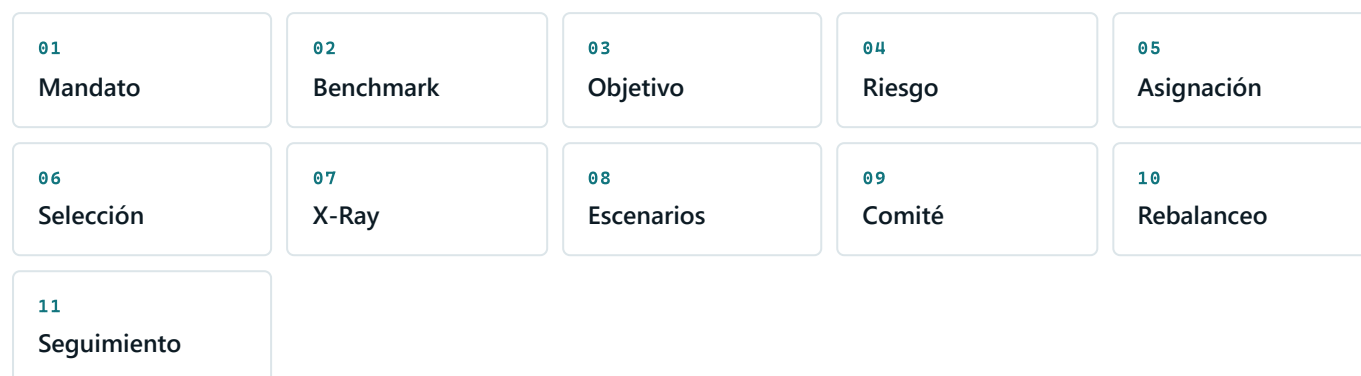
La constitución de la cartera

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mandato             | Crecimiento real del capital durante un mínimo de 10 años                      |
| Benchmark           | MSCI ACWI oficial · S&P 500 secundario                                         |
| Objetivo            | ACWI +50/+100 pb anualizados a ciclo completo, con caída 10-12 puntos inferior |
| Riesgo              | Caída de diseño aproximada -42%. No es límite duro ni garantía                 |
| Renta variable      | Envolvente estratégica 75-85%. Actual: 76%                                     |
| Acción individual   | Máximo 3%; 3,5% solo por convicción excepcional                                |
| Bitcoin             | Banda 3-5%                                                                     |
| Tema único          | Máximo 30% <b>tras look-through</b> , nunca antes                              |
| Tracking error      | Zona de diseño 4-7%. Por encima del 10% activa revisión                        |
| Rebalanceo          | Calendario + umbral. Prioridad a las nuevas aportaciones                       |
| Ventas              | 72 horas de espera obligatoria antes de ejecutar                               |
| Revisión formal     | Trimestral                                                                     |
| Firma de decisiones | Humana, siempre. La IA propone y registra; no firma                            |

**Por qué bajamos el objetivo inicial.** El mandato de partida fijaba +150/+200 pb. Al cuantificar el presupuesto de alfa (\$09) comprobamos que **ninguna estructura compatible con nuestro presupuesto de riesgo lo alcanzaba**: cada punto porcentual de estabilizador cuesta unos 5 pb de exceso de retorno. Reformulamos el objetivo en lugar de forzar la cartera, y lo dejamos escrito. Un objetivo que no se sostiene en el papel no sobrevive a la primera pregunta.

## 04 Nuestro proceso de inversión

*Primero las reglas; al final los productos*



**La asignación precede a la elección del vehículo.** No optimizamos productos dentro de una arquitectura que todavía no está cerrada.

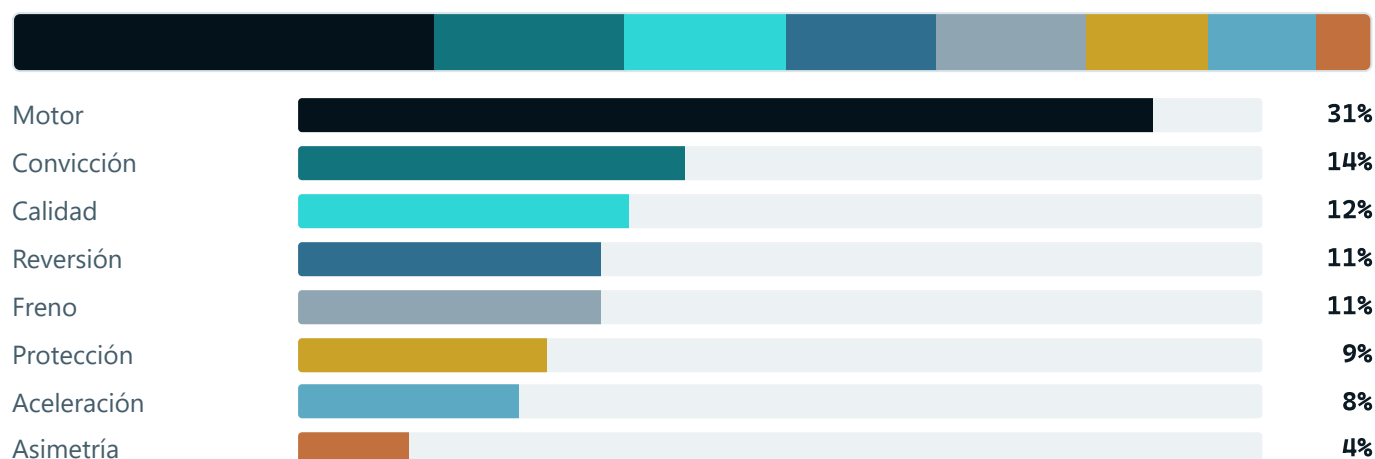
### POR QUÉ ESTE ORDEN

Brinson, Hood y Beebower (1986, 1991) estudiaron grandes fondos de pensiones y concluyeron que la política de asignación de activos explica la mayor parte de la variabilidad del resultado; la selección de productos y el momento de entrada explican una fracción pequeña.

**Matiz que citamos correctamente.** Ibbotson y Kaplan (2000) precisaron que el famoso «90%» se refiere a la variación **de un mismo fondo a lo largo del tiempo**, y que entre fondos distintos la cifra ronda el 40%. Sigue siendo el factor dominante, pero conviene decirlo bien: es el error de cita más común en este campo.

## 05 Arquitectura Peaky Minders

*Ocho funciones. Una sola cartera.*



No hemos construido ocho inversiones.  
Hemos construido ocho funciones.

## 06 Quién produce qué

*Beta, alfa, resiliencia, estabilidad y opcionalidad*

| CAPA            | PESO | BLOQUES                              | RESPONSABILIDAD                                    |
|-----------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Núcleo / beta   | 31%  | Motor                                | Capturar el mercado global. <b>No produce alfa</b> |
| Alfa activo     | 33%  | Convicción · Reversión · Aceleración | <b>Aquí debe salir el exceso de retorno</b>        |
| Resiliencia     | 12%  | Calidad                              | Reducir la sensibilidad del beneficio al ciclo     |
| Estabilizadores | 20%  | Freno · Protección                   | Munición, estabilidad y cobertura                  |
| Opcionalidad    | 4%   | Bitcoin                              | Recorrido no lineal con tamaño limitado            |

Si todos los bloques deben batir al mercado,  
ninguno responde.

## 07 Evidence Wall

Estudio → hallazgo → decisión

### Bessembinder (2018, 2019)

El 4,3% de las empresas generó toda la creación neta de riqueza; el 58% no batió a las letras del Tesoro

→

MOTOR INDEXADO

### Jorion & Goetzmann (1999)

De 39 mercados desde 1921, EE.UU. fue el mejor. Otros desaparecieron con el 100% del capital

→

ACWI GLOBAL

### SPIVA · Persistence Scorecard

~90% de los gestores activos queda por debajo de su índice a 15-20 años

→

SIN GESTIÓN ACTIVA

### Shiller · CAPE

La valoración de partida condiciona la rentabilidad a diez años

→

REVERSIÓN

### Siegel

Consumo defensivo y salud, los sectores más rentables 1957-2012, y los que menos cayeron en 2008

→

CALIDAD

### Dimson, Marsh & Staunton

En 1900 los ferrocarriles eran ~63% de la bolsa estadounidense

→

LÍMITE SECTORIAL

### Novy-Marx · Fama-French · QMJ

Calidad y rentabilidad sobre capital, con prima documentada en 24 países

→

CONVICCIÓN · CALIDAD

### Banz · Asness et al. (2018)

La prima de tamaño reaparece con fuerza al controlar por calidad

→

SMALL CAPS FILTRADAS

### Jegadeesh & Titman · Carhart · Geczy & Samonov

Momentum persistente: 8 clases de activos, documentado desde 1801

→

ACELERACIÓN

### Daniel & Moskowitz (2016)

Momentum se desploma en los rebotes tras las grandes caídas

→

MOMENTUM AL 4%

### Morningstar · Mind the Gap

El comportamiento destruye 1-1,5 puntos de retorno al año

→

REGLA 72 H



La evidencia no sustituye al criterio.

Lo obliga a explicarse.

## 08 Los ocho bloques

*Qué hace, por qué está, por qué ese peso y qué lo invalidaría*



### **Motor 31%**

Fran

*Índice mundial — MSCI ACWI · Núcleo / beta*

Genera la rentabilidad base y garantiza que llevamos a las empresas ganadoras sin tener que adivinar cuáles son. **No se le pide alfa.**

**Por qué indexado:** solo el 4,3% de las empresas generó toda la creación neta de riqueza del mercado estadounidense en noventa años, y la acción mediana tuvo rentabilidad de por vida negativa. No sabemos identificar ese 4% de antemano: comprando el índice completo las llevamos todas.

**Por qué ACWI y no S&P 500:** de 39 mercados estudiados desde 1921, Estados Unidos fue el de mayor rentabilidad real. Proyectar el futuro con el único mercado que salió ganador es un sesgo de supervivencia documentado. Rusia en 1917 y China en 1949 se llevaron el 100% del capital de sus inversores, y esos ceros no aparecen en las gráficas del S&P 500.

#### **QUÉ LO INVALIDARÍA**

Nada a nivel de bloque: es la posición neutral. Solo se revisaría el vehículo si su seguimiento del índice se deteriorase.



### **Convicción 14%**

Fran

*7 empresas seleccionadas con método propio · Alfa activo*

**Es la palanca del objetivo.** Sin este bloque la cartera iguala al mercado; con él, puede batirlo.

**El método:** se proyecta el negocio a cinco años y se descuenta al 15% anual exigido. El resultado es el precio máximo al que se puede comprar hoy para obtener esa rentabilidad. Proceso: universo global → calidad → valoración → entrada → dimensionamiento → seguimiento.

**Por qué seleccionar tiene sentido para nosotros:** las características de las empresas que baten al mercado están documentadas —rentabilidad sobre capital y calidad del negocio— y son exactamente lo que mide nuestro método. Y los gestores profesionales pierden contra el índice por razones estructurales que a nosotros no nos afectan: comisiones del 1-2%, presión trimestral, límites de tamaño y riesgo profesional.

*Buena empresa no es lo mismo que buena inversión a cualquier precio.*

#### **QUÉ LO INVALIDARÍA**

Por empresa: que se rompa la ventaja competitiva, que el retorno sobre capital se deteriore de forma sostenida, o que el precio supere el máximo de compra sin que la proyección lo justifique.

## **Calidad 12%**

Celia

*Salud + consumo defensivo · Resiliencia de beneficios*

Negocios cuya demanda y márgenes son menos sensibles al ciclo. **No es protección: sigue siendo renta variable**, y lo decimos explícitamente para no vender como defensivo lo que no lo es.

**Por qué:** entre 1957 y 2012, consumo defensivo rindió ~13,3% anual y salud ~12,8%, frente al ~10,1% del S&P 500. Y en la crisis de 2007-2009 cayeron ~15% y ~23% respectivamente, frente al ~57% del índice.

**Es el único bloque que mejora las dos caras a la vez:** sube la rentabilidad esperada y baja la caída. Todos los demás ajustes evaluados mejoraban una cosa empeorando la otra.

### QUÉ LO INVALIDARÍA

Que la prima de calidad desaparezca de forma sostenida, o una disrupción regulatoria que altere de raíz la economía del sector salud.

## **Reversión 11%**

Jordi

*Emergentes + Japón · Alfa activo*

Inclinación geográfica por valoración. Se mide como **desviación activa frente al ACWI**, no como «estar fuera de Estados Unidos»: la geografía por sí sola no es una tesis.

**Por qué juntos:** no comparten categoría de mercado, pero sí tesis — valoración, divisa, beneficios y ciclo ofrecen mejor binomio retorno/riesgo que las regiones más caras.

**Riesgo declarado:** el índice de emergentes está muy concentrado —China, Taiwán, India y Corea son la mayor parte— y contiene mucho semiconductor, que se suma a la exposición tecnológica del conjunto. Lo contabilizamos en el look-through.

### QUÉ LO INVALIDARÍA

Que el descuento de valoración desaparezca sin que la rentabilidad lo haya acompañado.

## **Freno 11%**

Fran

*Renta fija corta + liquidez · Estabilizador*

Amortigua la caída y, sobre todo, **es munición**. Banda de gobernanza: suelo 5% · neutral 11% · techo 13%.

**Por qué corta y no larga:** en 2022 los bonos cayeron a la vez que las acciones y los largos hicieron ~-18%. La renta fija larga no siempre protege, y es una creencia extendida que conviene desmontar.

**Su verdadero papel:** el plan ante una caída fuerte es aportar todo lo posible. Este bloque es la pólvora seca. No está para dormir mejor: está para disparar cuando toque.

### QUÉ LO INVALIDARÍA

Que los tipos a corto caigan a cero de forma sostenida, momento en que su función pasaría a ser puramente de reserva.

Oro 7% + cobre/recursos 2% · Activos reales

Cubre el escenario que hunde a todo lo demás. **Contiene dos roles económicos distintos, deliberadamente separados:** el oro es cobertura monetaria y geopolítica; el cobre es activo real de crecimiento ligado a la electrificación.

**El dato honesto que damos nosotros:** el oro tocó máximo en 1980 y tuvo después veinte años de rentabilidad real negativa. No es un motor de rentabilidad: es un seguro. Por eso pesa 7% y no 20%.

**Aviso sobre el cobre:** no protege en una crisis — cayó con fuerza en 2008. Está aquí por su tesis de electrificación. **Confundir ambos roles es el error que este desglose evita**, y por eso no los presentamos como un bloque único de «materias primas».

---

#### QUÉ LO INVALIDARÍA

Para el oro, un régimen prolongado de tipos reales altos con inflación controlada. Para el cobre, que la demanda de electrificación se ralentice o entre capacidad minera nueva de forma masiva.

Multi-Factor 4% + Small Cap Quality 4% · Alfa activo

Acelera el retorno del núcleo mediante **primas de riesgo documentadas**, no mediante apuestas sectoriales. Una apuesta sectorial afirma que un sector lo hará mejor; una prima factorial afirma que existe una característica medible que ha sido remunerada de forma persistente en muchos mercados y periodos.

**Por qué no hay bloque tecnológico:** el look-through reveló que la cartera ya lleva **~16,5% en tecnología** — 8,7% dentro del Motor, 2,8% vía los semiconductores asiáticos de Reversión y ~5% por Alphabet y Meta en Convicción. Un bloque tecnológico habría sido la tercera compra del mismo riesgo. Además, investigamos los doce eslabones de la cadena de valor de la IA y las seis candidatas cotizaban con una prima media del **+73%** sobre su valoración de cinco años: ninguna cumplía nuestro criterio.

**La decisión se tomó con datos oficiales, no con intuición.** Se evaluaron seis índices de factores de MSCI con sus factsheets a 31 de julio de 2026, aplicando la métrica que un gestor profesional usa: **prima obtenida por unidad de riesgo activo asumido**, es decir el ratio de información.

| ÍNDICE MSCI                 | PRIMA    | TRACKING ERROR | RATIO       | ROTACIÓN      |
|-----------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| Diversified Multiple-Factor | +2,88 pp | 4,07%          | <b>0,71</b> | 40,5%         |
| Quality                     | +3,01 pp | 4,49%          | 0,67        | 48,0%         |
| Small Cap Quality           | +1,86 pp | 3,36%          | <b>0,55</b> | 57,9%         |
| Momentum                    | +2,91 pp | 7,85%          | 0,37        | <b>119,7%</b> |
| Enhanced Value              | +2,21 pp | 7,27%          | 0,30        | 27,4%         |
| Minimum Volatility          | -0,29 pp | 7,17%          | -0,04       | 20,5%         |

**Momentum tiene prácticamente la misma prima que Multi-Factor** —+2,91 frente a +2,88— **pero asume casi el doble de riesgo activo para conseguirla** y rota el 119,69% de su cartera al año frente al 40,50%. Su eficiencia es la mitad. Y no renunciamos a momentum: el índice Multi-Factor **ya lo incorpora**, junto con value, quality y tamaño. Compramos el factor diversificado, no concentrado.

**Small caps — el argumento de completitud:** el ACWI cubre en torno al 85% del universo invertible. El 15% restante son las pequeñas, y no estaban en la cartera por ninguna vía. *No sobreponderamos small caps: tapamos un hueco de nuestro propio índice.* Y su top 10 pesa solo un 6,17% frente al 23,82% del MSCI World: es el único de los seis que **reduce** la concentración.

**El matiz que sostiene la prima de tamaño:** Asness y su equipo demostraron en 2018 que parecía débil porque el universo de pequeñas está lleno de empresas de mala calidad. Controlando por calidad, reaparece con fuerza — y los datos de MSCI lo confirman: Small Cap Quality rinde 11,12% frente al 9,26% del Small Cap, con **menos volatilidad y menos caída**.

#### QUÉ LO INVALIDARÍA

Que el top 10 del vehículo supere el 40%; que su exposición a tecnología supere el 40%; que el fondo baje de 100 M€ de patrimonio; o que su diferencia de seguimiento frente al índice se deteriore de forma sostenida.

Bitcoin · Opcionalidad

Poco peso, mucho recorrido posible en ambas direcciones.

**Lo que NO decimos:** que lo respalden datos históricos largos. Existe desde 2009. Cualquier argumento de «cincuenta años de datos» aquí sería falso, y lo evitamos deliberadamente.

**Lo que sí decimos:** es una tesis a futuro sobre un activo monetario emergente, dimensionada para que su peor escenario histórico no rompa la cartera. Ha caído más de un 80% en tres ocasiones documentadas. Con un 4%, esa caída cuesta 3,2 puntos de cartera.

**Por qué 4% y no 8%:** el peso sale del presupuesto de riesgo, no del entusiasmo.

---

**QUÉ LO INVALIDARÍA**

Una prohibición regulatoria coordinada en los principales mercados, o un fallo estructural del protocolo.

09 Presupuesto de alfa

De dónde sale, exactamente, el exceso de retorno

Todas las cifras de esta sección son supuestos de diseño declarados, no proyecciones ni datos históricos. Se publican para que puedan discutirse y modificarse.

| FUENTE DE EXCESO DE RETORNO                    | PESO | ALFA SUPUESTO | APORTA  |
|------------------------------------------------|------|---------------|---------|
| Convicción — 7 empresas                        | 14%  | +500 pb       | +70 pb  |
| Asimetría — bitcoin                            | 4%   | +700 pb       | +28 pb  |
| Reversión — emergentes y Japón                 | 11%  | +200 pb       | +22 pb  |
| Aceleración — Multi-Factor + Small Cap Quality | 8%   | +237 pb       | +20 pb  |
| Calidad — resiliencia                          | 12%  | +150 pb       | +18 pb  |
| Rebalanceo disciplinado                        | —    | —             | +20 pb  |
| Alfa bruto                                     |      |               | +178 pb |

EL PEAJE QUE CASI NADIE CONTABILIZA

| CONCEPTO                              | CÁLCULO       | RESTA   |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| Freno rindiendo ~3% frente a ACWI ~8% | 11% × -500 pb | -55 pb  |
| Oro rindiendo ~5,5%                   | 7% × -250 pb  | -18 pb  |
| Cobre y recursos                      | 2% × -200 pb  | -4 pb   |
| Costes de los vehículos               | TER ~0,25%    | -25 pb  |
| Peaje total                           |               | -102 pb |

+178 - 102 = +76 pb netos

Cada punto porcentual de estabilizador cuesta unos 5 pb de exceso de retorno. Es el precio de la caída reducida, y está cuantificado.

10    **Análisis de sensibilidad**

*Qué pasa si nuestros supuestos no se cumplen*

| ESCENARIO                               | ALFA BRUTO | NETO SOBRE ACWI |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Base</b> — todos los bloques cumplen | +178 pb    | <b>+76 pb</b>   |
| Convicción no aporta nada               | +108 pb    | +6 pb           |
| Solo funciona Convicción                | +90 pb     | -12 pb          |
| Todos los bloques rinden la mitad       | +89 pb     | -13 pb          |

El resultado depende de que **al menos dos de las tres fuentes de alfa funcionen**. Si solo funciona una, la cartera queda plana frente al índice — pero con una caída doce puntos menor, que sigue siendo un resultado defendible.

Si nos equivocamos eligiendo empresas,  
seguimos igualando al mercado con  
bastante menos caída. Si acertamos, lo  
batimos.

Convicción es la palanca. El resto de la cartera es el seguro.



# 11 Prueba de estrés · escenario 2008

No estimamos la caída: la calculamos activo por activo

| BLOQUE           | PESO | COMPORTAMIENTO | CONTRIBUCIÓN |
|------------------|------|----------------|--------------|
| Motor (ACWI)     | 31%  | -54%           | -16,7        |
| Convicción       | 14%  | -52%           | -7,3         |
| Reversión        | 11%  | -56%           | -6,2         |
| Aceleración      | 8%   | -60%           | -4,8         |
| Calidad          | 12%  | -25%           | -3,0         |
| Freno            | 11%  | +2%            | +0,2         |
| Oro              | 7%   | +5%            | +0,4         |
| Cobre y recursos | 2%   | -55%           | -1,1         |
| Asimetría        | 4%   | -80%           | -3,2         |
| Cartera          | 100% |                | -41,7%       |

-42%

NUESTRA CARTERA

-54%

MSCI ACWI

+12 pp

A NUESTRO FAVOR

58.000 €

VALOR SOBRE 100.000

**Precisión metodológica obligatoria.** Son caídas **de máximo a mínimo (pico-valle) entre octubre de 2007 y marzo de 2009**, no del año natural 2008 — en año natural el MSCI World hizo ≈ -41% y el S&P 500 ≈ -37%. Es la medida correcta para hablar de caída máxima, pero hay que nombrarla como tal: confundirla invalida la comparación. Bitcoin no existía en 2008; se le aplica -80%, su comportamiento real en sus tres desplomes documentados.

## ¿PODRÍAMOS MANTENERLA?

Es la pregunta central del ejercicio, y la respuesta tiene tres partes: **no vamos a retirar dinero en diez años**, así que una caída solo se materializa si vendemos; **aportamos 1.000 € al mes**, con lo que una caída larga nos hace comprar barato durante años; y **las reglas están escritas antes de necesitarlas**, incluido un protocolo que impide forzar una venta en pánico.

## 12 Escenarios económicos cubiertos

*Dos fuerzas macro: crecimiento e inflación*

| ESCENARIO                   | DESCRIPCIÓN                        | QUIÉN RESPONDE                   |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Crecimiento sin inflación   | Expansión desinflacionaria         | Motor · Aceleración · Convicción |
| Crecimiento con inflación   | Nominal alto con presión de costes | Cobre · Reversión · Convicción   |
| Estancamiento con inflación | El entorno más hostil              | Oro · Calidad · Freno            |
| Recesión                    | La economía se contrae             | Freno · Calidad · Oro            |
| Crisis monetaria            | Desconfianza en el dinero          | Oro · Bitcoin                    |
| Rotación fuera de EE.UU.    | El liderazgo cambia de región      | Reversión · Motor (global)       |

**Diferencia con All Weather.** Dalio equilibra los escenarios **por riesgo**, dejando en torno al 55% en bonos. Nosotros los cubrimos **por función**, manteniendo el peso en el motor. Cubrimos los mismos entornos con una prioridad distinta, porque nuestro inversor necesita crecer, no conservar. Y una observación sobre la propia All Weather: se diseñó y brilló durante cuarenta años de tipos a la baja. Ese viento de cola ya no sopla, y en 2022 cayó a la vez que todo lo demás, precisamente el año en que debía proteger.

13 Radiografía de la cartera

PENDIENTE · 12 AGO

Look-through completo con los vehículos definitivos

| MÉTRICA                             | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| Rentabilidad histórica anualizada   | —     |
| Rentabilidad ajustada por inflación | —     |
| Volatilidad (desviación estándar)   | —     |
| Caída máxima histórica              | —     |
| Tiempo de recuperación              | —     |
| Ratio de Sharpe · Sortino           | —     |
| Correlaciones entre bloques         | —     |

QUÉ COMPROBARÁ EL LOOK-THROUGH

Geografía y sectores reales frente a los aparentes · factores (crecimiento, valor, calidad, momentum, tamaño) · divisas · **posiciones repetidas entre vehículos** · concentración del top 10 y top 20 · exposición efectiva a tecnología, semiconductores y materias primas.

**Por qué es imprescindible.** Un ETF de inteligencia artificial, una posición en TSMC, un fondo de semiconductores y un índice global pueden parecer cuatro posiciones distintas y ser **una sola apuesta económica**.

14 Simulación de escenarios

PENDIENTE · 13 AGO

Parabrisas probabilístico, no predicción

| PERCENTIL                    | SALDO FINAL ESTIMADO A 10 AÑOS |
|------------------------------|--------------------------------|
| Escenario desfavorable (p10) | —                              |
| Mediana (p50)                | —                              |
| Escenario favorable (p90)    | —                              |

La simulación no predice: abre un abanico de resultados posibles según los supuestos introducidos. Se presentará con los supuestos declarados y no se confundirá con una garantía.

## 15 Rebalanceo

*Calendario + umbral, con prioridad a las aportaciones*

### ORDEN DE ACTUACIÓN

- Primero, **aportaciones nuevas, dividendos y liquidez** al bloque más rezagado
- Después, valorar ventas si la desviación persiste fuera de banda
- Un cambio de tesis fundamental **prevalece** sobre la mecánica de bandas
- Un dato macro aislado **nunca** activa una venta
- Cada rebalanceo queda registrado con motivo y evidencia

**Por qué las aportaciones primero.** 12.000 € al año sobre una cartera de 100.000 € suponen un **12% de dinero nuevo cada año**. Eso permite mantener los pesos objetivo casi sin vender nada durante los primeros años: cero impuestos, cero comisiones de venta y compra automática de lo que está barato.

### LO QUE NO DISPARA UN REBALANCEO

Que un bloque haya subido mucho y «dé pena» recortarlo. Que lleve dos años yendo mal. Una noticia, un titular o un dato macro suelto.

**Nota honesta.** Rebalancear **no aumenta** la rentabilidad esperada: la reduce ligeramente, porque implica recortar lo que más sube. Sirve para controlar el riesgo. Sin rebalanceo, en diez años la cartera acabaría dominada por lo que más haya subido, con el riesgo concentrado justo donde más caro está.

16 Gobernanza

Quién puede qué, y quién firma

| AUTORIDAD            | PUEDE                                                           | NO PUEDE                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Análisis macro       | Clasificar el entorno y las evidencias                          | Comprar o vender valores                         |
| Asignación           | Traducir la postura a bandas                                    | Romper el mandato                                |
| Análisis fundamental | Seleccionar empresa y valorar                                   | Cambiar el diagnóstico macro                     |
| Análisis técnico     | Ayudar al timing y a la invalidación                            | Sustituir la tesis                               |
| Herramientas de IA   | Capturar, normalizar, contrastar, puntuar, proponer y registrar | Ejecutar, firmar o romper bandas                 |
| Comité               | Decidir y documentar                                            | Inventar datos o saltarse límites sin justificar |

FLUJO OBLIGATORIO DE DECISIÓN



PROTOCOLO DEL EQUIPO

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Decisión ordinaria            | Mayoría simple (4 de 6)                                |
| <b>Venta</b>                  | Mayoría simple + <b>72 horas de espera obligatoria</b> |
| Aportación extra en una caída | Mayoría simple, sin espera                             |
| Revisión de Convicción        | Anual, obligatoria                                     |
| Revisión completa de cartera  | Trimestral                                             |

La IA no gestiona el capital.  
Gestiona información, disciplina y trazabilidad.

Ponemos difícil lo que suele salir mal —vender en pánico— y fácil lo que suele salir bien —aportar en las caídas.

## 17 Decision Log

*Cada decisión con su fecha, su motivo y su firma*

| #   | DECISIÓN                                                                    | MOTIVO                                                                                          | FECHA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| D1  | Perfil: 34 años, 100.000 €, 1.000 €/mes, sin retiradas                      | El mandato empieza por la persona                                                               | 8 ago |
| D2  | Benchmark oficial MSCI ACWI                                                 | Cartera deliberadamente global; el S&P 500 no la mide bien                                      | 9 ago |
| D3  | Objetivo ACWI +50/+100 pb                                                   | El objetivo inicial no lo daba ninguna estructura compatible con el riesgo                      | 9 ago |
| D4  | Caída de diseño -42%                                                        | Resultado del cálculo activo por activo, fijado antes de conocer la composición                 | 9 ago |
| D5  | Mayoría simple 4/6; vender exige +72 h                                      | Protegernos del comportamiento en el peor momento                                               | 8 ago |
| D6  | Sin exclusiones sectoriales; salud entra                                    | Es uno de los dos mejores sectores del histórico largo                                          | 8 ago |
| D7  | Cartera organizada por función                                              | Es lo que pide el enunciado y lo que hace defendible cada peso                                  | 8 ago |
| D8  | Opción B de las tres carteras evaluadas                                     | Única defendible por rentabilidad y por riesgo a la vez                                         | 9 ago |
| D9  | Calidad al 12%                                                              | Único bloque que mejora rentabilidad y caída simultáneamente                                    | 8 ago |
| D10 | Convicción: 7 empresas, máx. 3%                                             | 5 concentra el error; 8 diluye la convicción                                                    | 9 ago |
| D11 | Reversión = emergentes + Japón                                              | Comparten tesis de valoración aunque no categoría                                               | 9 ago |
| D12 | Protección = oro 7% + cobre 2%, separados                                   | Son roles económicos distintos; agruparlos confunde                                             | 9 ago |
| D13 | <b>Eliminado el bloque tecnológico</b>                                      | El look-through reveló ~16,5% ya presente por otras vías                                        | 9 ago |
| D14 | <b>Aceleración pasa a factorial</b>                                         | Las candidatas de IA cotizaban con prima media del +73%                                         | 9 ago |
| D17 | <b>Aceleración = Multi-Factor 4% + Small Cap Quality 4%</b>                 | Ratio de información 0,71 y 0,55, los dos mejores de seis índices evaluados con datos oficiales | 9 ago |
| D18 | Descartado MSCI World Quality pese a ser el mejor por rentabilidad y riesgo | TE 4,49% y 78,15% en EE.UU.: habría concentrado, no diversificado                               | 9 ago |
| D19 | Descartado Momentum                                                         | Misma prima que Multi-Factor con el doble de riesgo activo y 119,69% de rotación anual          | 9 ago |
| D20 | Ante vehículos equivalentes, se descarta el que tenga comisión de éxito     | Contradice la tesis indexada del núcleo                                                         | 9 ago |
| D15 | Rebalanceo con aportaciones antes que con ventas                            | Sin impuestos, sin comisiones y compra automática de lo barato                                  | 8 ago |
| D16 | La IA no firma decisiones                                                   | La responsabilidad del capital es humana                                                        | 9 ago |

**No se reescribe el pasado.** Si una decisión resulta equivocada, se versiona y se aprende de ella; no se borra. Las versiones anteriores de la cartera —v1.0, v2.0, v3.0— se conservan en el archivo del proyecto con el motivo de cada cambio.

## 18 Riesgos principales

*Los declaramos nosotros, antes de que nos los pregunten*

| RIESGO                                             | NIVEL | CÓMO LO GESTIONAMOS                                                           |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El alfa depende de Convicción y Aceleración</b> | Alto  | Cuantificado en \$10. El suelo sigue siendo igualar al índice con menos caída |
| <b>El equipo abandona durante una caída</b>        | Alto  | Protocolo de 72 h, aportaciones mensuales y perfil sin retiradas              |
| Exposición efectiva a tecnología ~16,5%            | Medio | Declarada y en línea con el peso natural del mundo                            |
| Momentum se desploma en un rebote                  | Medio | Documentado. Peso limitado al 4%                                              |
| Small caps sin filtro de calidad                   | Medio | Filtro obligatorio en el vehículo                                             |
| Emergentes tardan una década en revertir           | Medio | Peso contenido, ligeramente sobre el neutral                                  |
| Bitcoin cae un 80% o más                           | Medio | 4% de peso: cuesta 3,2 puntos de cartera                                      |
| Siete empresas mal elegidas                        | Medio | 3% máximo, revisión anual, salida escrita                                     |
| Riesgo divisa (mayoría en dólares)                 | Medio | Aceptado. A diez años tiende a compensarse; cubrirlo tiene coste              |
| Cobre confundido con activo defensivo              | Bajo  | Separado del oro de forma explícita                                           |

## 19 Por qué no copiamos ninguna cartera

*Qué tomamos de cada referencia y por qué ninguna encaja*

| CARTERA                              | QUÉ TOMAMOS                                          | POR QUÉ NO ENCAJA                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All Weather</b><br>Dalio          | La idea de cubrir varios escenarios económicos       | Con ~55% en bonos nuestro objetivo es inalcanzable. Y nació de cuarenta años de tipos a la baja: en 2022 cayó con todo lo demás                                                                                   |
| <b>Permanent Portfolio</b><br>Browne | Que cada activo cubra un escenario distinto          | Rentabilidad histórica del orden del 6-7%: insuficiente para diez años de acumulación                                                                                                                             |
| <b>Golden Butterfly</b><br>Tyler     | La disciplina de que cada bloque tenga función clara | Es la cartera usada como ejemplo en clase                                                                                                                                                                         |
| <b>Three-Fund</b><br>Bogle           | La filosofía del núcleo: indexado y barato           | Demasiado simple para el ejercicio                                                                                                                                                                                |
| <b>Yale</b><br>Swensen               | Nada directamente                                    | Su 13% anual no vino del reparto, sino del acceso a los mejores fondos de capital riesgo. La asignación era copiable; el acceso, no. <b>El propio Swensen escribió después que el particular no debe imitarlo</b> |

Todas se diseñaron para quien ya tiene el patrimonio hecho y quiere conservarlo.

Nuestro inversor está en la situación contraria. Que ninguna encaje no es un fallo: es la prueba de que hemos definido bien el perfil.



## 19b Lo que descartamos y por qué

*Un fondo se define tanto por lo que compra como por lo que rechaza*

| DESCARTADO                                                                               | MOTIVO                                                                                                                                                                                                  | QUÉ TENDRÍA QUE CAMBIAR                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque tecnológico</b>                                                                | El look-through reveló ~16,5% ya presente por otras vías. Habría sido la tercera compra del mismo riesgo                                                                                                | Que la exposición efectiva bajara del 10%                               |
| <b>MSCI World Quality</b>                                                                | El mejor de los seis por rentabilidad y riesgo (ratio 0,67), pero <b>78,15% en EE.UU.</b> y sus diez mayores son las mismas que dominan el Motor. TE 4,49%: es el índice que ya tenemos, mejor filtrado | Que el Motor dejara de ser cap-weighted                                 |
| <b>MSCI World Momentum</b>                                                               | Prima casi idéntica al Multi-Factor con el doble de riesgo activo y <b>119,69% de rotación anual</b> . Ratio 0,37 frente a 0,71                                                                         | Una versión con neutralidad sectorial y menor rotación                  |
| <b>MSCI World Enhanced Value</b>                                                         | Diversifica bien (46,16% EE.UU., P/E 14,43) pero su caída máxima es la peor (-62,01%), beta 1,06 y <b>Micron pesa el 12,60% del índice</b>                                                              | Una versión con límite de peso por posición                             |
| <b>MSCI World Minimum Volatility</b>                                                     | Excelente en riesgo (beta 0,67, caída -47,73%, top 10 al 13,52%) pero <b>no genera alfa</b> : rinde 0,29 pp menos que el índice                                                                         | Se reconsidera como sustituto parcial del Motor, no como fuente de alfa |
| <b>Cuellos de botella de la IA</b><br>BESI, Advantest, Vertiv, Modine, Eaton, HD Hyundai | Diagnóstico sólido, pero las seis candidatas cotizaban con una <b>prima media del +73%</b> sobre su valoración de cinco años. Ninguna cumplía nuestro criterio                                          | Una normalización de múltiplos hacia su media histórica                 |
| <b>ETF temáticos de IA</b>                                                               | Sus mayores posiciones son Nvidia y Broadcom: duplican el Motor en lugar de diferenciarse                                                                                                               | Un vehículo que excluya explícitamente las megacaps del índice          |
| <b>Bloque de Europa</b>                                                                  | La geografía por sí sola no es una tesis. Las compañías europeas de calidad entran por Convicción si superan el proceso                                                                                 | Un diferencial de valoración que justificara la inclinación             |
| <b>Renta fija larga</b>                                                                  | No protegió en 2022: los bonos largos cayeron ~18% a la vez que las acciones                                                                                                                            | Tipos reales altos con expectativa de recesión                          |
| <b>Gestión activa en el núcleo</b>                                                       | SPIVA: ~90% de los gestores queda por debajo de su índice a 15-20 años                                                                                                                                  | Nada previsible                                                         |
| <b>Acciones sueltas en el núcleo</b>                                                     | Bessembinder: el 4,3% de las empresas genera toda la creación de riqueza y no sabemos identificarlas de antemano                                                                                        | Nada. Es una decisión estructural                                       |
| <b>Small caps sin filtro de calidad</b>                                                  | Asness et al. (2018), confirmado por MSCI: sin filtro rinde 1,86 pp menos, con más volatilidad y más caída                                                                                              | Nada                                                                    |
| <b>Materias primas como bloque único</b>                                                 | Oro y cobre tienen roles económicos opuestos: uno es cobertura monetaria, el otro activo real de crecimiento. Agruparlos oculta el riesgo                                                               | Nada                                                                    |
| <b>All Weather · Permanent Portfolio · Golden Butterfly · Yale</b>                       | Diseñadas para conservar patrimonio ya hecho. Nuestro inversor está construyéndolo                                                                                                                      | Un cambio de mandato                                                    |

## Descartamos el mejor factor de los seis.

---

MSCI World Quality gana en rentabilidad y en riesgo. Lo rechazamos porque habría concentrado la cartera, no diversificado. Elegir por criterio de conjunto y no por la mejor cifra aislada es la diferencia entre una cartera y una lista.

---

## 19c Rotación, fiscalidad y control

Qué se vigila, cuándo se mueve y cuánto cuesta moverlo

### LA DISTINCIÓN QUE CASI NADIE HACE

| TIPO DE ROTACIÓN   | QUIÉN LA EJECUTA                      | ¿GENERA IMPUESTO? |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Interna del índice | El propio fondo, dentro de su cartera | No                |
| De cartera         | Nosotros, vendiendo y comprando       | Según el vehículo |

**Aplicado a nuestro bloque factorial.** El MSCI World Diversified Multiple-Factor rota el **40,50% de su cartera cada año**: vende lo que deja de cumplir los criterios y compra lo que sí. **Esa rotación no la hacemos nosotros y no genera hecho imponible.** Es una ventaja estructural del bloque: captura primas que exigen rotación constante, y esa rotación queda dentro del vehículo. Replicarlo comprando acciones nosotros mismos convertiría cada ajuste en una venta con plusvalía.

### FISCALIDAD ESPAÑOLA: LA REGLA QUE DECIDE LOS VEHÍCULOS

| VEHÍCULO           | ¿TRASPASO SIN TRIBUTAR? |
|--------------------|-------------------------|
| Fondo de inversión | Sí                      |
| ETF                | No                      |
| Acción individual  | No                      |
| ETP de bitcoin     | No                      |

Si vendes con plusvalía, tributas ese año y **ese dinero deja de componer** durante los años restantes. Traspasando, la plusvalía sigue invertida hasta el final. **El fondo monetario no es dinero parado: es la sala de espera fiscal de la cartera**, el sitio donde aparcar entre traspasos sin pasar por Hacienda.

### ESCALERA DE DECISIÓN – EN ESTE ORDEN, SIEMPRE

|                                              |                                        |                                    |                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01<br>¿Se corrige con la aportación del mes? | 02<br>¿Sigue desviado tras tres meses? | 03<br>¿Es traspasable? → sin peaje | 04<br>¿ETF o acción? → justificar por escrito |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

**El 90% de los ajustes deben resolverse en el primer paso.** 12.000 € al año sobre 100.000 € es un 12% de dinero nuevo para dirigir al bloque más rezagado.

### NIVEL DE CONTROL POR BLOQUE

| BLOQUE                                                                                          | CONTROL    | REVISIÓN                  | POR QUÉ                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
|  Convicción  | Alto       | Trimestral + anual formal | Son empresas concretas. Una tesis se rompe en un trimestre |
|  Asimetría   | Medio-alto | Mensual de peso           | Puede duplicar o caer 80%: se sale de banda solo           |
|  Aceleración | Medio      | Semestral                 | <b>El índice rota solo.</b> Solo vigilamos que no derive   |

| BLOQUE                                                                                       | CONTROL   | REVISIÓN  | POR QUÉ                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
|  Reversión  | Medio     | Semestral | La tesis de valoración tarda años en resolverse |
|  Protección | Bajo      | Anual     | Oro y cobre no cambian de naturaleza            |
|  Calidad    | Bajo      | Anual     | Sectores estables por definición                |
|  Freno      | Operativo | Continuo  | Es la caja: entra y sale con las aportaciones   |
|  Motor      | Mínimo    | Anual     | Es el índice. No hay nada que decidir           |

**Dos debilidades que declaramos.** Los índices de factores se replican mayoritariamente mediante **ETF, que no se traspasan**: si es el caso, el bloque Aceleración solo podrá ajustarse con aportaciones, nunca vendiendo. Y Convicción y Asimetría tampoco tienen régimen de traspaso: son los bloques con mayor necesidad de control y mayor coste de movimiento a la vez. Por eso Convicción lleva regla de salida escrita **antes** de comprar.

#### COMISIONES – CRITERIO DEL COMITÉ

De cada vehículo se documenta: gastos corrientes (TER), comisión de gestión, depositaría, **comisión de éxito**, suscripción y reembolso, y diferencia de seguimiento real frente al índice.

**Sobre la comisión de éxito.** Los indexados y ETF no suelen tenerla —es propia de la gestión activa— pero se comprueba uno por uno. Si existe y **no tiene marca de agua**, el fondo puede cobrar por recuperar una caída anterior. **Ante dos vehículos equivalentes, se descarta el que tenga comisión de éxito**: nuestro núcleo es indexado precisamente para no pagar por batir al mercado.

20 Fuentes y trazabilidad

Distinguimos hecho, estimación, supuesto y decisión

| NIVEL                         | QUÉ ES                                                 | EJEMPLO EN ESTE DOCUMENTO                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div></div> Estudio publicado | Literatura académica o informe institucional revisable | Bessembinder · Jorion & Goetzmann · SPIVA |
| <div></div> Dato de mercado   | Cifra pública verificable                              | Caídas pico-valle 2007-2009               |
| <div></div> Supuesto propio   | Estimación nuestra, <b>sin fuente externa</b>          | Todo el \$09, presupuesto de alfa         |
| <div></div> Decisión          | Elección del comité, con su motivo                     | Pesos, objetivo, límites                  |

**Los supuestos se publican para que se discutan.** Presentarlos como dato sería un error grave; presentarlos como lo que son es lo que permite el análisis de sensibilidad de la sección 10.

VERIFICACIONES PENDIENTES ANTES DE LA ENTREGA

| # | QUÉ VERIFICAR                            | POR QUÉ                                            |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Cifras sectoriales de Siegel             | Sostienen el bloque Calidad                        |
| 2 | Caídas pico-valle 2007-2009              | Sostienen todo el análisis de riesgo               |
| 3 | Composición y rentabilidad del MSCI ACWI | Es el benchmark oficial                            |
| 4 | Cifras de Bessembinder                   | Sostienen el núcleo indexado                       |
| 5 | Ferrocarriles al 63% en 1900             | Sostiene los límites sectoriales                   |
| 6 | Cobertura del ACWI (~85%)                | Sostiene el argumento de completitud de small caps |
| 7 | SPIVA y Mind the Gap, última edición     | Cifras citadas de memoria                          |

## 21 Estado del documento

Qué está cerrado, qué es parcial y qué falta

| SECCIÓN                        | ESTADO    | QUÉ FALTA                                   |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 01 Investment Snapshot         | CERRADO   | —                                           |
| 02 Para quién invertimos       | CERRADO   | —                                           |
| 03 Investment Policy Statement | CERRADO   | —                                           |
| 04 Proceso de inversión        | CERRADO   | —                                           |
| 05 Arquitectura                | CERRADO   | —                                           |
| 06 Quién produce qué           | CERRADO   | —                                           |
| 07 Evidence Wall               | PARCIAL   | Verificar 7 cifras en fuente primaria       |
| 08 Los ocho bloques            | PARCIAL   | Vehículos concretos: ISIN, comisión, divisa |
| 09 Presupuesto de alfa         | CERRADO   | —                                           |
| 10 Análisis de sensibilidad    | CERRADO   | —                                           |
| 11 Prueba de estrés            | PARCIAL   | Ampliar a 2000, 2020, 2022 y estanflación   |
| 12 Escenarios económicos       | CERRADO   | —                                           |
| 13 Radiografía                 | PENDIENTE | Requiere vehículos elegidos · 12 ago        |
| 14 Simulación                  | PENDIENTE | Requiere radiografía · 13 ago               |
| 15 Rebalanceo                  | CERRADO   | —                                           |
| 16 Gobernanza                  | CERRADO   | —                                           |
| 17 Decision Log                | CERRADO   | Se amplía con cada decisión nueva           |
| 18 Riesgos                     | CERRADO   | —                                           |
| 19 Por qué no copiamos         | CERRADO   | —                                           |
| 20 Fuentes y trazabilidad      | PARCIAL   | 7 verificaciones · 13 ago                   |
| Las 7 empresas de Convicción   | PENDIENTE | Valoración con método propio · 13 ago       |

14

SECCIONES CERRADAS

4

PARCIALES

3

PENDIENTES

17 ago

ENTREGA

Documento elaborado con fines educativos en el marco del ejercicio de Cartera Permanente de la Academia de Inversión. No constituye recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las cifras marcadas como supuesto de diseño no son proyecciones.